2025届“皖南八校”高三第三次大联考

数　学

考生注意：

1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分，考试时间120分钟。
2. 考生作答时，请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答无效。
3. 本卷命题范围：高考范围。

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合$A=\{x|-2\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\left\{x\left|\frac{3x-1}{x+1}<2\right.\right\}$，则$A\cup B=$

A. $(-1,2]$　　B. $\{0,1,2\}$

C. $[-2,3)$　　D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

2. 已知复数z与$\frac{5}{2-i}$互为共轭复数，则复数z的虚部为

A. -1　　B. $-i$　　C. -2　　D. $-2i$

3. 设l_1,l_2,l_3是三条不同的直线，α,β是两个不同的平面，且$\alpha\cap\beta=l_1$，$l_2\in\alpha$，$l_3\in\beta$，则“$l_2/\!/l_3$”是“$l_1/\!/l_2$”的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

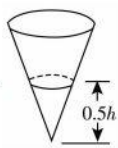
4. 已知一组数据为$-1,1,3,4,5,7,10,11$，若n为这组数据的70%分位数，则$(2x-y)^n$的展开式中x^4y^3的系数为

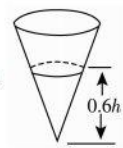
A. 280　　B. -280　　C. 560　　D. -560

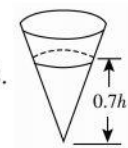
5. 已知双曲线$C:\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率为$\frac{1}{\cos 30^\circ}$，则其渐近线方程为

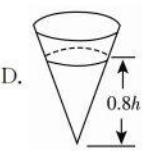
A. $y=\pm 2x$　　B. $y=\pm\sqrt{3}x$　　C. $y=\pm\frac{1}{2}x$　　D. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$

6. 如图，高为h的圆锥形容器里装了一定量的水，下列容器内水的体积最接近容器容积一半的是

A. 

B. 

C. 

D. 

7. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_n=(-1)^n n^2$，某同学将其前20项中某一项正负号写错，得其前20项和为372，则写错之前这个数为

A. -64　　B. -81　　C. 100　　D. -121

8. 已知函数$f(x)=b-2\ln x-\frac{a}{x^2}$，若对任意$x\in(0,1)$，有$f(x)f(x+1)<0$，则正整数$a$的最小值为(参考值：$\ln 2\approx 0.69$，$\ln 3\approx 1.1$)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、多项选择题：本大题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 已知向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$满足$|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|=\sqrt{7}$，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，则

A. $\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为$\frac{2\pi}{3}$　　B. $\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为$\frac{5\pi}{6}$

C. $|2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}|=\sqrt{19}$　　D. $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$

10. 已知函数$f(x)=\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\cos x}$，则

A. $f(x)$的定义域为$\left\{x\middle|x\neq\frac{k\pi}{2},k\in\mathbf{Z}\right\}$　　B. $f(x)$的最小正周期为2π

C. $f(x)$在区间$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$上单调递减　　D. $f(x)$在区间$(0,2\pi)$上仅有2个零点

11. 平面直角坐标系xOy中，曲线E上任一点M，满足到点$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$的距离的倒数和为定值，即$\frac{1}{|MF_1|}+\frac{1}{|MF_2|}=\lambda(\lambda>0)$，则下列说法正确的是

A. 对于不同的λ值，曲线E总是关于y轴对称

B. 当$\lambda=\frac{1}{2}$时，曲线E经过原点

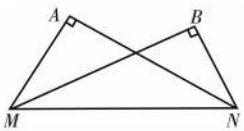
C. 当$\lambda=1$时，$|MF_1|+|MF_2|$的取值范围为$[4,2+2\sqrt{2}]$

D. 当$\lambda=3$时，x轴上存在4个不同的点在曲线E上

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 已知$a,b>0$，$\log_2 a=1.7$，$\log_2\sqrt{b}=-0.15$，则$\frac{a}{b}=$_____.

13. 如图所示，两直角三角形共斜边MN，且$MN=1$，$MB-MA=\frac{1}{2}$，$NA-NB=\frac{1}{3}$，设$\angle AMN=\beta$，$\angle BMN=\alpha$，则$\cos(\beta-\alpha)=$_____.



14. 已知数集$A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$B=\{1,2,3,4,5,6\}$，现随机从A和B中各抽取3个不同的数分别构成最大的三位数X和Y，则事件“$X>Y$”的概率为_____.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.

15.（13 分）

在$\triangle ABC$中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，$(\sin C-\sin A)\sin A=\sin^2 C-\sin^2 B$.

（1）求 B；

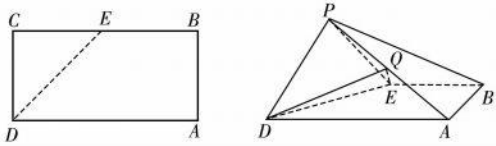
（2）若 $\tan C=\tan A+\tan B\left(A,C\neq\frac{\pi}{2}\right)$，$c=\frac{5\sqrt{7}}{2}$，求$\triangle ABC$的面积.

16.（15 分）

如图，矩形 $ABCD$ 中，$AD=2AB=2$，E 为边 BC 的中点，现将$\triangle CDE$ 沿 DE 翻折至$\triangle PDE$，得四棱锥 $P-ABED$，且平面 $PDE\perp$ 平面 $ABED$，点 Q 为线段 AP 上一动点，且$\overrightarrow{AQ}=\lambda\overrightarrow{AP}$.

（1）求证：$PD\perp EQ$；

（2）当 $\lambda=\frac{1}{2}$时，若点 A 关于平面 DEQ 的对称点为 F，求直线 AF 与平面 $ABED$ 所成角的正弦值.



17.（15 分）

在平面直角坐标系中，O 为坐标原点，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为 F_1,F_2，$A(2,\sqrt{2})$为椭圆 C 上一点，且满足$|AF_1|+|AF_2|=\sqrt{2}|F_1F_2|$.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）在直线 $x=4$ 上取一点 P，连接 PF_2 交椭圆 C 于两点 M,N，若 $S_{\triangle OPM}:S_{\triangle OPN}=1:3$，求点 P 的坐标.

18.(17 分)

已知函数 $f(x)=e^x+te^{-x}(t\in\mathbf{R})$.

(1)若曲线 $y=f(x)$在 $x=0$ 处的切线平行于直线 $3x+y+1=0$,求 t 的值以及函数 $f(x)$的最小值;

(2)证明:对一切的 $m,n>0,m\neq n$,都有$\dfrac{m-n}{\ln m-\ln n}<\dfrac{m+n}{2}$;

(3)当 $t=0$ 时,若曲线 $y=f(x)$与曲线 $y^2=2px(p>0)$存在两交点 A,B,记直线 AB 的斜率为 k,证明:$k<\sqrt{p}$.

19.(17 分)

经典比特只能处于"0"态或"1"态,而量子计算机的量子比特可同时处于"0"或"1"的叠加态,某台量子计算机以序号 $1,2,3,\cdots,2k(k\in\mathbf{N}^*)$的粒子自旋状态为量子比特,每个粒子的自旋状态等可能的处于"0"态(下旋状态)或"1"态(上旋状态),现记序号为奇数的粒子中,处于"0"态的个数为 X,序号为偶数的粒子中,处于"1"态的个数为 Y.

(1)当 $2k=4$ 时,求随机变量 X 的分布列和期望;

(2)在这 $2k$ 个粒子中,求事件"$X=Y$"的概率;

(3)在这 $2k$ 个粒子中,令随机变量 $\eta=k+|X-Y|$,证明:$E(\eta)=k\left(\dfrac{C_{2k}^k}{2^{2k}}+1\right)$.

(参考公式:$C_k^kC_k^i+C_k^{k-1}C_k^{i+1}+\cdots+C_k^iC_k^k=C_{2k}^{k+i}(i=0,1,\cdots,k)$,$rC_n^r=nC_{n-1}^{r-1}$)

密 封 线 内 不 要 答 题